

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 1 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público __ Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Orientar quanto aos procedimentos para realização de vistoria e comissionamento de minigeração distribuída, visando a manter a conformidade entre as tarefas planejadas e realizadas.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se aos assistentes da Gerência Corporativa de Grandes Clientes; aos consultores da Gerência de Clientes Especiais; e aos técnicos das equipes do Grupo A da Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais.

3 RESPONSABILIDADES

- 3.1 Assistentes da Gerência Corporativa de Grandes Clientes:** atender à solicitação do cliente, registrar no Sistema Comercial e disponibilizar aos consultores de Clientes Especiais.
- 3.2 Consultores da Gerência de Clientes Especiais:** interagir com o cliente e monitorar o serviço de vistoria e conexão.
- 3.3 Técnicos da Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais:** realizar a vistoria técnica e garantir a concordância dos itens do parecer de acesso, bem como a conformidade entre a aprovação e a execução do projeto.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Acessada

Distribuidora ou Concessionária detentora das instalações às quais o acessante conecta suas instalações próprias.

4.2 Acessante

Consumidor, cliente, central geradora, distribuidora, agente importador ou exportador de energia, cujas instalações se conectam ao sistema elétrico de distribuição de propriedade da Distribuidora, individualmente ou associado a outros.

No âmbito deste procedimento, o termo “Acessante” restringe-se aos Minigeradores Distribuídos.

4.3 Acesso

Disponibilização do sistema elétrico de distribuição para a conexão de instalações de unidade consumidora, central geradora, distribuidora, ou agente importador ou exportador de energia,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 2 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público __ Interno __ Restrito __ Confidencial			

individualmente ou associados, mediante o ressarcimento dos custos de uso e, quando aplicável, de conexão.

4.4 Autoconsumo remoto

Modalidade caracterizada por unidades consumidoras de titularidade de uma mesma pessoa jurídica, incluídas matriz e filial, ou pessoa física que possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, com atendimento de todas as unidades consumidoras pela mesma Distribuidora.

4.5 Carga Instalada

Soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora e em condições de entrar em funcionamento, expressa em kW (quilowatts).

4.6 Central Geradora Fotovoltaica (Usina Fotovoltaica – UFV)

Conjunto de módulos fotovoltaicos (painéis solares) de produção de energia elétrica, a partir da radiação solar com a aplicação do efeito fotovoltaico, associados a inversores.

4.7 Comissionamento

Ato de submeter equipamentos, instalações e sistemas a testes e ensaios especificados, antes de sua entrada em operação. Este tipo de procedimento é feito com o objetivo de garantir o funcionamento adequado, de forma a não causar qualquer dano ao sistema em funcionamento, tanto da parte do cliente, quanto da Distribuidora.

4.8 Condições de Acesso

Condições gerais de acesso que compreendem ampliações, reforços e/ou melhorias necessárias às redes ou às linhas de distribuição da acessada, bem como os requisitos técnicos e de projeto, procedimentos de solicitação e prazos, estabelecidos nos Procedimentos de Distribuição para que se possa efetivar o acesso.

4.9 Conexão

Energização e interligação dos equipamentos da central geradora da unidade consumidora ao sistema elétrico da Distribuidora, de acordo com as normas e os padrões técnicos e de segurança.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 3 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: ☐ Público ☐ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

4.10 Consulta de Acesso

Processo estabelecido entre o Acessante e a Distribuidora para troca de informações técnicas e comerciais, permitindo ao acessante a realização de estudos de viabilidade do seu empreendimento e a indicação do ponto de conexão pretendido.

4.11 Consumidores de Tensão Primária

Consumidores do Grupo A, ligados ao sistema de energia elétrica da Distribuidora em tensão de fornecimento igual ou superior a 2,3kV.

4.12 Demanda Contratada

Demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela Distribuidora no ponto de conexão, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, em kW (quilowatts).

4.13 Dispositivo de Seccionamento Visível (DSV)

Chave seccionadora visível e acessível que a acessada usa para garantir a desconexão da central geradora durante manutenção em seu sistema.

4.14 Empreendimento com Múltiplas Unidades Consumidoras (EMUC)

Conjunto de unidades consumidoras localizadas em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas, sem separação por vias públicas, passagem aérea ou subterrânea ou por propriedades de terceiros não integrantes do empreendimento, em que as instalações para atendimento das áreas de uso comum, por meio das quais se conecta a microgeração ou minigeração distribuída, constituam uma unidade consumidora distinta, com a utilização da energia elétrica de forma independente, de responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietário do empreendimento.

4.15 Energia Renovável

Energia gerada a partir de recursos naturalmente reabastecidos, tais como o Sol, o vento, o mar e o calor do interior da Terra. Importante salientar que nem todos os recursos naturais são renováveis a exemplo do urânio, do carvão, do petróleo e de alguns tipos de plantas para fabricação de biocombustíveis.

4.16 Geração Compartilhada

Modalidade caracterizada pela reunião de consumidores, por meio de consórcio, cooperativa, condomínio civil voluntário ou edifício ou qualquer outra forma de associação civil, instituída para esse

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 4 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público __ Interno __ Restrito __ Confidencial			

fim, composta por pessoas físicas ou jurídicas que possuam unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, com atendimento de todas as unidades consumidoras pela mesma Distribuidora.

4.17 Geração Distribuída (GD)

Central geradora de energia elétrica, de qualquer potência, com instalações conectadas diretamente no sistema elétrico de distribuição ou através de instalações de consumidores, podendo operar em paralelo ou de forma isolada e despachadas ou não pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), conforme Módulo 1 do Prodist.

4.18 Grupo A

Grupamento composto de unidades consumidoras com conexão em tensão maior ou igual a 2,3kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão menor que 2,3kV, e subdividido nos seguintes subgrupos:

- Subgrupo A1: tensão de conexão maior ou igual a 230 kV;
- Subgrupo A2: tensão de conexão maior ou igual a 88 kV e menor ou igual a 138 kV;
- Subgrupo A3: tensão de conexão igual a 69 kV;
- Subgrupo A3a: tensão de conexão maior ou igual a 30 kV e menor ou igual a 44 kV;
- Subgrupo A4: tensão de conexão maior ou igual a 2,3 kV e menor ou igual a 25 kV;
- Subgrupo AS: tensão de conexão menor que 2,3 kV, a partir de sistema subterrâneo de distribuição.

4.19 Ilhamento

Operação em que a central geradora supre uma porção eletricamente isolada do sistema de distribuição da acessada. O mesmo que operação ilhada.

4.20 Informação de Acesso

Documento pelo qual a Distribuidora apresenta a resposta à consulta de acesso realizada pelo acessante.

4.21 Inspeção

Fiscalização posterior à conexão para verificar a adequação aos padrões técnicos e de segurança da Distribuidora, o funcionamento do sistema de medição e a confirmação dos dados cadastrais.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 5 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público __ Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.22 Inversor

Equipamento eletroeletrônico estático de potência que converte a corrente contínua do gerador de energia em corrente alternada, apropriada para a utilização na rede de energia elétrica.

4.23 Memorial Descritivo

Documento que detalha todo o projeto a ser executado, no qual estão relacionados os componentes e todas as instruções de montagens das estruturas e das instalações.

4.24 Minigeração Distribuída

Central geradora de energia elétrica renovável ou de cogeração qualificada que não se classifica como microgeração distribuída e que possua potência instalada, em corrente alternada, maior que 75 kW (setenta e cinco quilowatts), menor ou igual a 5 MW (cinco megawatts) para as fontes despacháveis e menor ou igual a 3 MW (três megawatts) para as fontes não despacháveis, conforme regulamentação da Aneel, conectada na rede de distribuição de energia elétrica por meio de instalações de unidades consumidoras.

4.25 Parecer de Acesso

Documento formal obrigatório apresentado pela acessada, sem ônus para o acessante, em que são informadas as condições de acesso, compreendendo a conexão e o uso, e os requisitos técnicos que permitam a conexão das instalações do acessante com os respectivos prazos.

4.26 Prazos Regulatórios

Períodos estabelecidos pela ANEEL para a Acessada (Distribuidora) e o Acessante (Consumidor) desenvolverem tarefas para o acesso de unidades consumidoras, novas ou existentes, caracterizadas como minigeração distribuída, participantes do sistema de compensação de energia elétrica, conectadas em tensão primária.

4.27 Projeto Elétrico

Representação gráfica e escrita bem detalhada das instalações elétricas de instalação, sistema, equipamento, máquina ou painel, baseada em normas e padrões da Distribuidora, normas da ABNT e outras normas expedidas por órgãos competentes específicos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 6 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público __ Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.28 Relacionamento Operacional

Documento emitido pela Acessada, que descreve e define as atribuições, as responsabilidades e o relacionamento técnico-operacional e comercial do ponto e das instalações de conexão.

4.29 Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE)

Sistema no qual a energia ativa é injetada por unidade consumidora com minigeração distribuída na rede da Distribuidora local, cedida a título de empréstimo gratuito e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa ou contabilizada como crédito de energia de unidades consumidoras participantes do sistema.

4.30 Vistoria

Procedimento realizado na unidade consumidora, previamente à conexão, com o objetivo de verificar e garantir que as instalações estejam de acordo com todos os itens informados no parecer de acesso e com os padrões técnicos e de segurança da Distribuidora.

5 REFERÊNCIAS

- Glossário Aneel.
- Lei Federal Nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022 – Marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS).
- NBR 16149, Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição.
- NBR 16150, Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição – Procedimento de ensaio de conformidade.
- NBR 16274, Sistemas fotovoltaicos conectados à rede – Requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho.
- NBR 5410, Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
- NBR IEC 62116, Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica.
- NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
- NT.021.EQTL – Normas e Padrões Conexão de Minigeração Distribuída ao Sistema de Distribuição. Revisão 03 de 31/03/2022.
- Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 7 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público __ Interno __ Restrito __ Confidencial			

- Portaria Inmetro 004, de 04 de janeiro de 2011 – Requisitos de Avaliação da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica.
- Portaria Inmetro 271, de 02 de junho de 2015 - Reconhecer, provisoriamente, para fins de cumprimento das disposições aprovadas pela Portaria Inmetro nº 004/2011, os resultados de ensaios em sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica, aprovados.
- Portaria Inmetro 357, de 01 de agosto de 2014 - Requisitos de Avaliação da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica (Módulo, Controlador de Carga, Inversor e Bateria), estabelecidos pela Portaria Inmetro nº 004/2011.
- Resolução Normativa 1.000, de 7 de dezembro de 2021 – Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica.
- Resolução Normativa 482, de 17 de abril de 2012 – Acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica.
- Resolução Normativa 687, de 17 de outubro de 2017 - Altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012.
- Resolução Normativa 956, de 7 de dezembro de 2021 – Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST.
- Resolução Normativa 956, de 7 de dezembro de 2021 – Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST. Anexo III do Módulo 3, Seção 3.1.

6 PRINCIPAIS PASSOS

Este procedimento aplica-se exclusivamente aos Acessantes com minigeração distribuída, de fonte de energia renovável ou cogeração qualificada, conectados à rede de distribuição de energia em tensão primária, conforme níveis de tensão do sistema da Distribuidora, com unidades consumidoras nos seguintes tipos de enquadramento: Individual, Autoconsumo Remoto, Geração Compartilhada e Empreendimento de Múltiplas Unidades Consumidoras.

Não é aplicado, portanto, às unidades conectadas à rede de distribuição em tensão secundária, aos consumidores livres ou especiais e aos geradores particulares de fontes não renováveis.

Neste procedimento, são apresentadas as tarefas operacionais para execução da vistoria das instalações da central de minigeração e a sua conexão à rede de distribuição de energia. E essas tarefas são fundamentadas nas ações indicadas nas etapas 6, 7, 8 e 9 da Tabela 1, preceituadas nos seguintes documentos: REN 1000 ANEEL; REN 956 ANEEL e seu Anexo III – PRODIST Módulo 3; REN 482 ANEEL; e NT.021.EQTL .

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 8 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público __ Interno __ Restrito __ Confidencial			

Tabela 1 - Etapas do processo de acesso de Minigeração Distribuída

ETAPA	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
1. Solicitação de Aprovação Prévia de Projeto	a) Formalizar a solicitação de aprovação prévia, com documentos, dados e informações pertinentes ao projeto.	Consumidor	-
	b) Analisar e validar a documentação.	Distribuidora	-
	c) Solucionar pendências relativas aos documentos requeridos.	Consumidor	-
2. Aprovação Prévia de Projeto	a) Analisar o projeto. b) Informar o resultado da análise ou da reanálise.	Distribuidora	30 (trinta) dias após a (re)apresentação do projeto.
3. Solicitação de Acesso	a) Executar as obras de instalação. b) Formalizar a solicitação de acesso.	Consumidor	1 (um) ano após a aprovação prévia do projeto.
4. Elaboração de Orçamento Prévio	a) Verificar as informações e os documentos recebidos. b) Comunicar o recebimento da solicitação e a próxima etapa. c) Indeferir a solicitação e comunicar as não conformidades.	Distribuidora	5 (cinco) dias úteis após a solicitação de acesso.
	d) Elaborar e fornecer o orçamento prévio, caso haja necessidade de obra para conexão.	Distribuidora	45 (quarenta e cinco) dias.
5. Aprovação de Orçamento Prévio e Assinatura de	a) Aprovar o orçamento prévio (devolver os contratos assinados).	Consumidor	10 (dez) dias úteis para atendimento gratuito ou sem participação

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 9 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público __ Interno __ Restrito __ Confidencial			

Contratos	b) Autorizar a execução das obras (pagar a participação financeira).		financeira; 30 (trinta) dias para as demais situações.
6. Realização da Vistoria	a) Realizar a vistoria das instalações. b) Realizar testes dos equipamentos.	Distribuidora	10 (dez) dias úteis para $2,3\text{kV} \leq \text{tensão} < 69\text{ kV}$; 15 (quinze) dias úteis para tensão $\geq 69\text{kV}$. A partir da devolução dos contratos assinados quando não forem necessárias obras; da conclusão da obra pela Distribuidora ou do comissionamento da obra pelo consumidor; da nova solicitação de vistoria se reprovada a anterior.
7. Entrega do Relatório de Vistoria	a) Registrar as ocorrências da vistoria. b) Entregar o Relatório de Vistoria ao Consumidor.	Distribuidora	3 (três) dias úteis após a vistoria.
8. Regularização de aspectos técnicos	a) Resolver as pendências apontadas no Relatório de Vistoria. b) Solicitar nova vistoria.	Consumidor	30 (trinta) dias após a aprovação do orçamento prévio.
9. Aprovação do ponto de conexão	a) Instalar o medidor para adequar o sistema de medição. b) Liberar a conexão da minigeração. c) Iniciar o sistema de compensação de energia.	Distribuidora	No momento da vistoria, se não houver pendências técnicas.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 10 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público __ Interno __ Restrito __ Confidencial			

A Figura 1 ilustra, de forma sucinta, o fluxo de ações de vistoria e conexão da minigeração à rede de distribuição de energia.

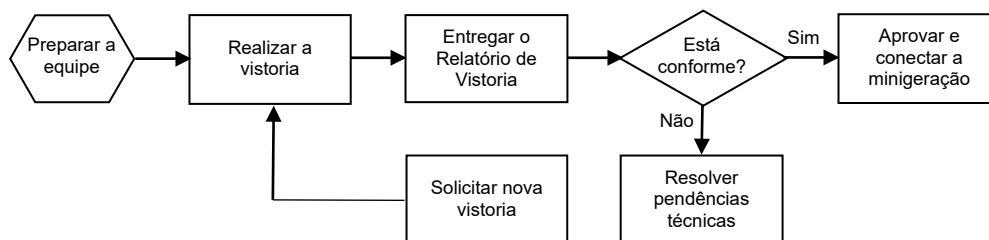


Figura 1 - Fluxograma de vistoria e conexão da minigeração

Este fluxograma caracteriza o propósito técnico de comissionamento do sistema de minigeração distribuída: vistoriar as instalações, testar os equipamentos, aprovar as instalações e conectar a central geradora fotovoltaica ao sistema elétrico da Equatorial.

6.1 Realização da Vistoria

Cumpridas as etapas de aprovação prévia do projeto, solicitação de acesso e aprovação prévia de orçamento com assinatura de contratos, a Equatorial prepara a execução da vistoria.

- 6.1.1 A Gerência Corporativa de Atendimento ao Cliente confirma a conclusão das obras pela Distribuidora, o comissionamento da obra pelo Consumidor e/ou o recebimento dos contratos assinados pelo Consumidor; valida os documentos; gera a Ordem de Serviço (O.S.) no Sistema Comercial SAP CCS ou Ajuri; e avança etapa no SAP CRM.
- 6.1.2 6.1.2 A Gerência de Clientes Especiais monitora o encaminhamento da O.S. e o andamento do serviço de vistoria e conexão. Em casos eventuais, interage com o Consumidor para agendar a vistoria.
- 6.1.3 A Gerência de Serviços Técnicos Comerciais seleciona a O.S. de Vistoria no Sistema Comercial SAP CCS ou Ajuri e programa a data para execução da tarefa com a equipe técnica do Grupo A.

Nota 1: O Acessante deve garantir livre acesso à equipe de vistoria durante as inspeções e o responsável técnico deve estar presente para prestar todos os esclarecimentos necessários, acionar os equipamentos e realizar testes ou ensaios das instalações.

Nota 2: O responsável técnico deve demonstrar o correto funcionamento da central de minigeração com segurança, eficácia e ausência de interferências que possibilitem danos à rede da Equatorial.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 11 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público __ Interno __ Restrito __ Confidencial			

Nota 3: A equipe técnica deve certificar-se de que todas as instalações estejam de acordo com o projeto e que os ensaios de funcionamento podem ser realizados de forma segura para comissionamento e conexão da minigeração.

6.1.4 A equipe técnica do Grupo A realiza uma verificação dos equipamentos e das instalações da minigeração e confere com os diagramas unifilares fornecidos pelo Acessante.

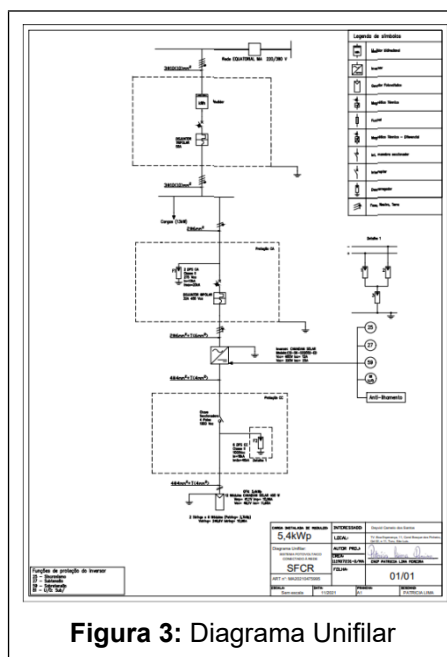
6.1.5 Para a realização da vistoria, a equipe técnica adotará os seguintes passos:

a) Receber a O.S. de Vistoria. As Figuras 2a e 2b mostram as telas de O.S. do SAP CCS e do Ajuri.

Figura 2a: Tela da O.S. SAP CCS

Figura 2b: Tela da O.S. Ajuri

b) Selecionar o diagrama unifilar referente ao projeto de minigeração aprovado, conforme ilustrados nas Figura 3.



	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 12 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público __ Interno __ Restrito __ Confidencial			

- c) Organizar os materiais necessários ao serviço: ferramentas, equipamentos de segurança, instrumentos, medidor bidirecional e demais materiais complementares.
- d) Dirigir-se ao local da minigeração.
- e) Conferir o número do medidor encontrado no endereço e confirmar que seja o mesmo vinculado à solicitação da minigeração.
- f) Abordar o cliente, apresentar a equipe e informar a atividade a ser realizada.
- g) Elaborar a Análise Preliminar de Risco (APR).
- h) Verificar se o padrão de entrada da unidade consumidora está em conformidade com as especificações técnicas normativas vigentes na época da ligação da UC:

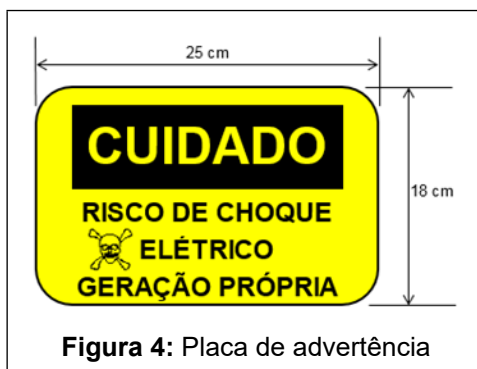
- Transformador;
- Estrutura (poste, cruzetas, isoladores, chaves);
- Caixa de medição;
- Disjuntor geral;
- Tubulação elétrica;
- Cabo do ramal de entrada;
- Aterramento.

Nota 4: Para conexão de minigeração distribuída em unidade consumidora existente, sem necessidade de aumento da potência disponibilizada, a Distribuidora só pode exigir a adequação do padrão de entrada se for constatado descumprimento das normas e padrões técnicos vigentes na época da sua primeira ligação, ou se houver inviabilidade técnica comprovada para instalação do novo sistema de medição no padrão de entrada existente.

- i) Conferir a existência da placa de advertência, representada na Figura 4. Confeccionada em policarbonato com proteção contra raios ultravioleta, fixada com parafusos e buchas ou rebites, e com os dizeres “CUIDADO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - GERAÇÃO PRÓPRIA”, em local visível, na entrada da UC.

- Subestação aérea → na tampa ou acima da caixa de medição;
- Subestação abrigada → na fachada, logo abaixo das buchas de passagem.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 13 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público __ Interno __ Restrito __ Confidencial			



- j) Verificar se o sistema de minigeração está desligado, assim permanecendo até que seja realizada a vistoria das instalações da UC e aprovado o ponto de conexão.
- k) Conferir o diagrama unifilar e comparar com as instalações no local.
- l) Verificar se o aterramento da minigeração está conectado ao sistema de aterramento da unidade consumidora.
- m) Verificar se o(s) inversor(es) está(ão) dentro da propriedade da UC, em local de fácil acesso e a 1,30m do piso (exceto para microinversores, que são instalados junto aos módulos fotovoltaicos).
- n) Confirmar os dados técnicos da placa e/ou do manual do(s) inversor(es) instalado(s) com os informados no projeto:
- Marca;
 - Modelo;
 - Tensão nominal;
 - Corrente nominal;
 - Potência nominal.
- o) Conferir a existência das proteções CC (Corrente Contínua) e CA (Corrente Alternada) do(s) inversor(es), exemplificadas na Figura 5, e verificar se estão de acordo com as informações no projeto.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 14 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público __ Interno __ Restrito __ Confidencial			



Figura 5: Proteções CC e CA

p) Conferir a presença dos DPSs CC e CA e verificar se estão instalados de acordo com as informações no projeto e conforme esquemático da Figura 6.

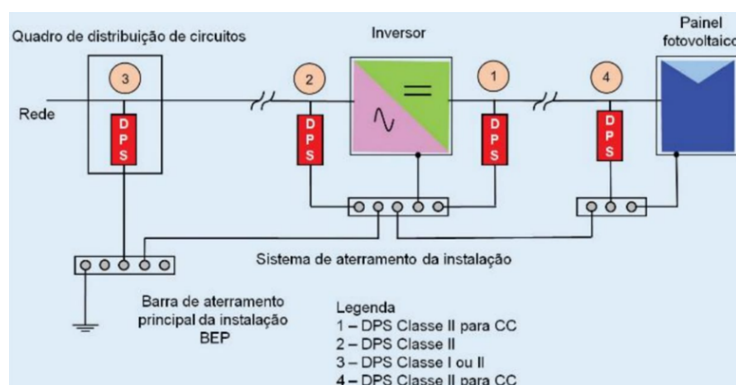


Figura 6: Localização dos DPS (Fonte: PAULINO, 2016)

Nota 5: O DPS 2 é dispensável se a distância máxima entre o quadro de distribuição e o inversor for 10m;

Nota 6: O DPS 4 é dispensável se a distância máxima entre o inversor e o pannel fotovoltaico for 10m;

Nota 7: O DPS 1 e o DPS 2 são dispensáveis quando já instalados no interior do próprio inversor e indicados no seu Manual Técnico.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 15 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público __ Interno __ Restrito __ Confidencial			

q) Solicitar que o consumidor, seu preposto ou o responsável técnico ligue o inversor para a realização do teste de anti-ilhamento, com medição da corrente, conforme ilustrado na Figura 7. Ao desligar e religar o sistema fotovoltaico, o tempo de reconexão (circulação de corrente) deve ser de 20 a 300 segundos.

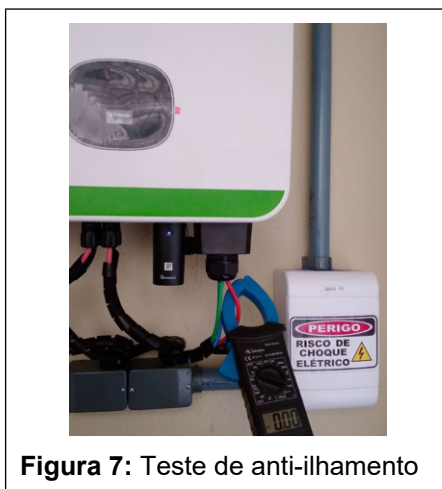


Figura 7: Teste de anti-ilhamento

r) Preencher o Relatório de Vistoria, mostrado na Figura 8, com o registro dos resultados e das ocorrências da vistoria.

RELATÓRIO DE VISTORIA DE MICROGERAÇÃO OU MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA (MICROGERAÇÃO ATÉ 75 KW, MINIGERAÇÃO ACIMA DE 75 KW ATÉ 8000 KW)					
CLIENTE			UF		
ENDEREÇO			CEP		
ITEM	DESCRIÇÃO	SIM	NÃO	NA	
1	TRANSFORMADOR - LUXA CONFORME PROJETO? (PARA MINIGERAÇÃO)				
2	DISJUNTOR DO PADRÃO DE ENTRADA DE INDICADO NO PROJETO? (PARA MICROGERAÇÃO)				
3	CAIXA DE MEDIÇÃO CONFORME PROJETO?				
4	HA NEECESSIDADE DE TROCAR A CAIXA DE MEDIÇÃO?				
5	HA NEECESSIDADE DE TROCA DO RAMAL? INFORMAR BITOLA PROJETADA:				
6	NECESSÁRIO TROCAR MEDIÇÃO?				
7	DISPOSITIVO DE SECCIONAMENTO VISÍVEL (DSV) CONFORME PROJETO? NO CASO DE INVERSOR O DSV É OBRIGATÓRIO				
8	IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA CONFORME?				
LOCALIZAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO:					
1) PADRÃO DE ENTRADA EM BARRA TENSÃO (BT) NA CAIXA DE MEDIÇÃO OU ACIMA DESTA.					
2) SUBESTAÇÃO EM POSTE (AÉREA) NA CAIXA DE MEDIÇÃO					
3) SUBESTAÇÃO ABRIGADA NA FACHADA DA SUBESTAÇÃO, ABASO DAS BUCHAS DE PASSAGEM.					
9. LOCALIZAÇÃO DO INVERSOR PERMITE ACESSO DA DISTRIBUIDORA?					
10. DADOS DOS INVERSORES CONFORME PROJETO (VERIFICAR PLACA OU MANUAL DO MODELO DO INVERSOR INSTALADO):					
10.1	POTÊNCIA NOMINAL	KW?			
10.2	TENSÃO NOMINAL (CA)	V?			
10.3	CORRENTE NOMINAL (CA)	A?			
11	PROTEÇÕES DO PROJETO (VER NOTA 1)	+ 75 KW +75 - +5000 KW +500 - +5000 KW			
11.1	ELEMENTO DE INTERRUÇÃO (DISJUNTOR)	SIM	SIM	SIM	
11.2	TRANSFORMADOR DE ADEQUAMENTO	NÃO	SIM	SIM	
11.3	SUB E SOB TENSÃO (ST E STO)	SIM	SIM	SIM	
11.4	SUB E SOB FREQUÊNCIA (SF E SFO)	SIM	SIM	SIM	
11.5	SOBRECORRENTE (OSST, OSIN)	SIM	SIM	SIM	
11.6	DESEQUILÍBRIO DE CORRENTE (AB)	NÃO	NÃO	SIM	
11.7	DESBALANÇO (AF)	NÃO	NÃO	SIM	
11.8	SOBRECORRENTE DIRECIONAL (DT)	NÃO	SIM	SIM	
11.9	SOBRECORRENTE COM RESTRIÇÃO DE TENSÃO (STV)	NÃO	NÃO	SIM	
11.10	SINCRONISMO (SB)	SIM	SIM	SIM	
11.11	ANTI-ILHAMENTO (TS ou RCOFF BT (BT))	SIM	SIM	SIM	
12	PROTEÇÃO DE CONEXÃO (PROTEÇÃO)				
13	COMENTÁRIOS: (PREENCHER APENAS NO CASO DE PENDÊNCIAS)				
NOTA 1: Para microgeração as proteções citadas no item 10 devem ser verificadas apenas nos casos que não utilizam inversor, exceto para a proteção de anti-ilhamento que deve ser verificada em todas as situações. No caso de minigeração verificar a existência dos relés que tenham as proteções dedicadas para o caso de falhas não são contempladas no item 10.					
OBS: Após o cliente regularizar os itens relatados nos comentários, deve solicitar nova vistoria.					
LOCAL			DATA		
RESPONSÁVEL:			INSPECTOR:		
RSS:			MATRÍCULA:		
ASSINATURA:			ASSINATURA:		

Figura 8: Relatório de Vistoria

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 16 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público __ Interno __ Restrito __ Confidencial			

- s) Proceder às demais ações técnico-operacionais e aos demais registros no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e/ou no Termo de Notificações e Informações Complementares (TNIC) – mostrados nas Figuras 9a e 9b –, de acordo com os resultados da vistoria e conforme regulamentação da ANEEL.
- Se o padrão de entrada de energia e medição apresentar deficiência técnica ou de segurança que ofereça risco de acidente e danos a pessoas, às instalações da UC ou ao sistema elétrico da Equatorial, reprovar a vistoria e notificar o Acessante para correção.
 - Se o diagrama unifilar contiver divergências em relação às instalações existentes na UC, reprovar a vistoria e notificar o Acessante para formalizar nova solicitação de acesso e reapresentar o unifilar com as correções necessárias para análise da Equatorial.
 - Se as instalações da UC apresentarem divergências em relação ao diagrama unifilar aprovado, a vistoria deve ser reprovada e o Acessante notificado para providenciar as correções e formalizar nova solicitação de vistoria.
 - Se a vistoria for aprovada, realizar a inspeção do sistema de medição da UC, substituir o medidor por bidirecional e conectar o sistema de minigeração à rede elétrica da Equatorial.

Figura 9a: TOI

Figura 9b: TNIC

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 17 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público __ Interno __ Restrito __ Confidencial			

t) Recolher os materiais, limpar a área de trabalho, encerrar o serviço e enviar os documentos e as fotos para conclusão da tarefa nos sistemas SAP CCS ou Ajuri e CRM.

6.2 Entrega do Relatório de Vistoria

- 6.2.1 A Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais baixa a O.S. com as ocorrências da vistoria e disponibiliza o Relatório de Vistoria e demais documentos no sistema comercial SAP CCS ou Ajuri.
- 6.2.2 Em caso de reprovação na vistoria, a Gerência de Clientes Especiais disponibiliza o Relatório de Vistoria ao Consumidor, com os motivos e as providências corretivas necessárias.

6.3 Regularização de aspectos técnicos

Resolvidas as pendências apontadas no Relatório de Vistoria, o Acessante formaliza a solicitação de nova vistoria em formulário específico, disponível no site da Equatorial e apresentado nos Anexos deste procedimento.

- 6.3.1 A Gerência Corporativa de Atendimento ao Cliente recebe a solicitação de nova vistoria, valida os documentos e gera nova Ordem de Serviço (O.S.) no Sistema Comercial SAP CCS ou Ajuri e avança etapa no SAP CRM.
- 6.3.2 A Gerência de Clientes Especiais monitora o encaminhamento da nova O.S. de Vistoria e o andamento do serviço de vistoria e conexão.
- 6.3.3 A Gerência de Serviços Técnicos Comerciais seleciona a nova O.S. de Vistoria no Sistema Comercial SAP CCS ou Ajuri e programa a sua execução com a equipe técnica do Grupo A.

Nota 8: Documentos obrigatórios para solicitação de vistoria:

- Formulário de Solicitação de Vistoria;
- Relatório de comissionamento do sistema fotovoltaico, conforme ABNT NBR 16274, com registro profissional e assinatura do responsável técnico;
- Fotos da instalação do padrão de entrada e do sistema de geração, incluindo central geradora e inversor (quando houver).

Nota 9: Caso haja alguma alteração de equipamentos ou nas instalações em relação ao projeto aprovado, o Acessante deve realizar nova Solicitação de Aprovação Prévia de Projeto para análise da Equatorial.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 18 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público __ Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4 Aprovação do ponto de conexão

- 6.4.1 A Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais cadastra o novo medidor na UC, baixa a O.S. e disponibiliza fotos e documentos da vistoria no sistema comercial SAP CCS ou Ajuri.
- 6.4.2 A Gerência de Clientes Especiais atualiza o cadastro da UC como minigeração distribuída.
- 6.4.3 A Gerência de Clientes Especiais emite a aprovação do ponto de conexão da minigeração distribuída e comunica o Acessante da liberação da UC para ao sistema de compensação de energia.

Nota 10: A Equatorial, mediante prévia notificação, reserva o direito de inspecionar, periodicamente, os dispositivos de proteção e os equipamentos auxiliares utilizados no paralelismo das instalações do acessante com a sua rede de distribuição.

Nota 11: Em caso de conexão sem a devida aprovação, providências poderão ser tomadas, com base na Resolução Normativa: apuração de valores de consumos não faturados; e/ou suspensão do fornecimento de energia, caso seja configurado risco iminente de acidentes e danos às instalações da unidade consumidora, a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.

Nota 12: Em nenhuma hipótese, a execução e a aprovação da conexão transferem a responsabilidade técnica e de segurança do projeto para a Equatorial. As atividades descritas neste POP são realizadas principalmente nas instalações da UC. Os riscos ambientais e as suas contramedidas devem estar nos Mapas de Risco locais.

Nota 13: Eventualmente, testes adicionais poderão ser solicitados, caso a Equatorial julgue necessários.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

- Sistema Comercial SAP CCS ou Ajuri;
- Sistema de Relacionamento com o Cliente (SAP CRM);
- Veículo, ferramentas, equipamentos e instrumentos técnicos;
- Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI e EPC).

8 ITEM DE CONTROLE

- Solicitações de acesso;
- Solicitações de vistoria;
- Índice de aprovação de vistorias e realização de conexões;
- Tempo de execução da vistoria.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 19 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público __ Interno __ Restrito __ Confidencial			

9 ANEXOS

Anexo I - Formulário de Solicitação de Acesso

Anexo II - Formulário de Solicitação de Vistoria;

Anexo III - Relatório de Vistoria;

Anexo IV - Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI_MA

Anexo V - Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI_PA

Anexo VI - Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI_PI

Anexo VII - Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI_AL

Anexo VIII - Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI_RS

Anexo IX - Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI_AP

Anexo X - Termo de Notificação e Informações Complementares_Grupo A_MA– TNIC

Anexo XI - Termo de Notificação e Informações Complementares_Grupo A_PA– TNIC

Anexo XII - Termo de Notificação e Informações Complementares_Grupo A_PI– TNIC

Anexo XIII - Termo de Notificação e Informações Complementares_Grupo A_AL– TNIC

Anexo XIV - Termo de Notificação e Informações Complementares A_Grupo A_RS – TNIC

Anexo XV - Termo de Notificação e Informações Complementares_Grupo A_AP- TNIC

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	14/07/2022		Emissão Inicial	Fábio Victor de Assis Jovelino Gabriel Rosa Moreira Jadilson dos Santos Sá Jorgemiro Ferreira Borges Junior Laécio de Sousa Cerqueira Luiz Roberto Madeiro de Melo Maycon Marques Bastos Suan Sortenis Castanhede

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 27/08/2024	Página: 20 de 20
Título: Vistoria e Comissionamento de Minigeração Distribuída		Código: POP.00323.EQTL	Revisão: 01
Classificação da Informação: __ Público __ Interno __ Restrito __ Confidencial			

01	27/08/2024		Revalidação	Viviane Lopes
----	------------	--	-------------	---------------

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR(ES) / REVISOR(ES)

Fábio Victor de Assis Jovelino – Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Gabriel Rosa Moreira – Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Jadilson dos Santos Sá – Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Jorgemiro Ferreira Borges Junior – Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Laécio de Sousa Cerqueira – Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Luiz Roberto Madeiro de Melo – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos e Comerciais

Maycon Marques Bastos – Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

Suan Sortenis Torres Castanhede – Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais

APROVADOR

Lucas Bonfim de Souza - Gerência de Perdas

Ricardo Antônio Flor Maciel - Gerência de Perdas